

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 2º “A” – 2º “B” – 2º “C” – 2º “D”

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES QUÍMICA
PROFESORAS:

Giacomini, Fabiana– González, Mariela -Saez, Liliana.

TEMA: ELEMENTOS QUÍMICOS Y NUTRICIÓN

TP: 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación formativa:

- Participación del estudiante.
- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- Manejo de vocabulario científico

Los objetivos del Trabajo Práctico N° 4 son:

- Identificar los elementos químicos vitales para la nutrición.
- Conocer los macro minerales, macrominerales y oligoelementos.

1. INTRODUCCIÓN

Además de los elementos que nos proveen de energía, carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas, y de las vitaminas, para una alimentación correcta, es necesario incluir en la dieta una cantidad determinada de distintos minerales.

Los minerales son componentes inorgánicos, es decir, elementos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. A pesar de ello, son indispensables para el organismo, ya que participan en el desarrollo de los tejidos, en la síntesis de las hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas catalizadas por las enzimas. En la naturaleza existen unos 90 elementos químicos. Sólo 20 aproximadamente son esenciales para la vida animal.

Los minerales representan entre el 4-5% del peso corporal de un individuo (2,8 Kg. en un varón de 70Kg). Son las cenizas obtenidas tras la incineración. Un varón de 70 Kg.:

- Calcio (mineral mas abundante) 39 % de las cenizas (1,160 gramos).
- Fósforo 22 % cenizas (670 gramos).
- Potasio 5 % (150 gramos).
- Azufre 4 % (112 gramos)

Estos elementos minerales intervienen en múltiples procesos orgánicos entre los que podemos destacar: regulación de enzimas, mantenimiento del equilibrio ácido-base y la presión osmótica, transporte de sustancias a través de membranas, irritabilidad nerviosa y muscular, etc.

Los minerales son elementos esenciales, ya que ninguno de ellos puede ser sintetizado por el cuerpo humano a partir de otras sustancias, por lo que deben ser ingeridos como parte de la alimentación. El organismo necesita diferentes cantidades diarias de los

distintos minerales, y dependiendo de esta necesidad, los minerales se clasifican en tres grupos:

- **Macroelementos:** aquellos minerales de los que existe mayor necesidad. La cantidad necesaria se mide en gramos por día.
- **Microelementos:** minerales de los que se precisan menores cantidades, que se miden en miligramos por día.
- **Oligoelementos:** o elementos traza, son minerales requeridos en proporciones ínfimas, del orden de los microgramos (millonésima parte de un gramo) al día.

2. MACROELEMENTOS

Los macro elementos engloban a 7 minerales:

Calcio (Ca). Probablemente el mineral más conocido, ya que su presencia se potencia en muchos alimentos como la leche. Forma parte de los huesos, el tejido conjuntivo y los músculos, y junto al potasio y magnesio es esencial para la circulación de la sangre. Anualmente se recicla un 20% del calcio del cuerpo. En los alimentos podemos encontrarlo principalmente en los productos lácteos, las verduras y los frutos secos.

Sodio (Na). El sodio es un metal que tiene un papel esencial en el reparto del agua en el organismo. Demasiado sodio en el sistema provoca aumento de presión en las arterias (hipertensión) y retención de líquidos. Un defecto de sodio provoca náuseas, vómitos, calambres en los músculos, alteraciones visuales, dolor de cabeza y letargia. En casos extremos convulsiones y coma. La principal fuente de sodio es la sal común (NaCl), de aquí que se limite la ingesta de sal a personas con problemas cardíacos y de tensión.

Potasio (K). Como el sodio, participa en la regulación del balance de agua en el organismo, y también en la contracción del corazón y la transmisión del impulso nervioso. Una insuficiencia de potasio provoca hipopotasemia o hipokalemia, con síntomas como cansancio, dolor muscular, debilidad y en casos extremos parálisis completa. Las hortalizas (brócoli, remolacha, berenjena y coliflor) y las frutas (los plátanos y las de hueso, como aguacate, albaricoque, melocotón, cereza, ciruela) son alimentos ricos en potasio.

Fósforo (P). Además de constituir parte de los huesos, su asociación a los lípidos forma los fosfolípidos, componentes indispensables de la membrana de las células y del tejido nerviosos (los suplementos de fósforo se anuncian como ayudas al cerebro). Su concentración en la sangre está relacionada con la del calcio. Habitualmente está presente en los alimentos que contienen calcio como frutos secos, queso, yema de huevo o soja.

Magnesio (Mg). Metal necesario para la asimilación del calcio y la vitamina C y la formación de los neurotransmisores. Interviene en la relajación del corazón y actúa como energizante y calmante del organismo. Su defecto provoca irritabilidad, inestabilidad emocional, disminución de reflejos, descoordinación muscular, estreñimiento, trastornos premenstruales, confusión y temblores entre otros. Se encuentra en frutos secos, cereales como el arroz y el trigo y verdura como garbanzos y lentejas.

Cloro (Cl). Es un gas que ayuda al hígado en su función de eliminación de tóxicos. Su fuente principal es la sal común (NaCl) y las aceitunas.

Azufre (S). Metal que está presente en todas las células. Forma parte de diversas hormonas como la insulina y ayuda al hígado en la secreción de bilis. Sus fuentes principales son las legumbres, el espárrago, la cebolla, el ajo y la yema de huevo.

2. MICROELEMENTOS

Los microelementos, son minerales cuya cantidad necesaria para el correcto funcionamiento del organismo se mide en miligramos normalmente.

No por ser menor su presencia en cantidad son menos importantes que los macroelementos. Este es un concepto erróneo que hay que desterrar lo antes posible. Su presencia en la dieta es igual de esencial que la de los macroelementos.

Los minerales pertenecientes a este grupo son los siguientes:

Hierro (Fe). El más conocido de todos. Es un metal necesario para la síntesis de la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno de los pulmones a los glóbulos rojos para ser trasladado hasta los órganos y músculos, así como para la correcta utilización de la vitamina B. Su déficit provoca anemia, con los conocidos efectos de falta de fuerza. Únicamente el 10% del hierro consumido es absorbido por el organismo, y es necesario aumentar su ingesta si tomamos café o alcohol. Así mismo, una elevada ingesta de hierro puede dar lugar a otros problemas (sobre todo de tipo hepático). La vitamina C aumenta la absorción del hierro, que puede encontrarse en carnes, hígado, huevo, los cereales integrales o la verdura verde.

Flúor (F). En su forma libre es un gas, y forma parte de los huesos y del esmalte de los dientes. Su déficit es raro ya que se añade en el agua del grifo.

Otras fuentes son el té, el pescado, la col y las espinacas. La dosis recomendada es de 3 MG/ día, y dosis mayores provocan pigmentación amarilla de los dientes.

Yodo (I). Es indispensable para el funcionamiento de la glándula tiroides, que fabrica hormonas que controlan el crecimiento y el metabolismo basal. Un exceso de hormonas tiroideas puede provocar aumentos del metabolismo de hasta el 100%, y su defecto reducir la tasa un 50%. La deficiencia de yodo provoca bocio, caracterizado por el aumento de forma espectacular de esta glándula. El yodo se encuentra principalmente en la sal marina, pescados y marisco.

Manganeso (Mn). Metal que activa las enzimas que intervienen en el metabolismo de las grasas y participa en el aprovechamiento de las vitaminas C, B1 y H. Está presente en pescados, crustáceos, cereales integrales y legumbres. Es uno de los elementos principales de los suplementos minerales ZMA.

Cobalto (Co). Contribuye a la formación de los glóbulos rojos. Se puede encontrar en carnes, pescados, cebolla e higos, entre otros **Zinc (Zn).** Metal esencial que interviene en el metabolismo de las proteínas y formación de insulina, por lo que resulta interesante desde el punto de vista deportivo. Con el manganeso, es otro de los elementos esenciales de los suplementos minerales ZMA. Se encuentra en crustáceos, levadura de cerveza, germen de trigo, leche y huevos.

Cobre (Cu). Otro metal necesario para la asimilación del hierro en hemoglobina. Se encuentra en cacao, legumbres y pimienta.

4. OLIGOELEMENTOS

Los oligoelementos o elementos cuya cantidad necesaria en el organismo es ínfima, del rango de los microgramos (milésima de miligramo). A pesar de que se necesiten cantidades menores que de macroelementos y de microelementos son igual de esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Los minerales considerados oligoelementos son los siguientes:

Cromo (Cr). Tiene una acción potenciadora de la insulina, que provoca efectos termogénicos. Participa además en el transporte de las proteínas. Sus fuentes naturales son las grasas y aceites vegetales, la levadura de cerveza, la cebolla la lechuga y las patatas.

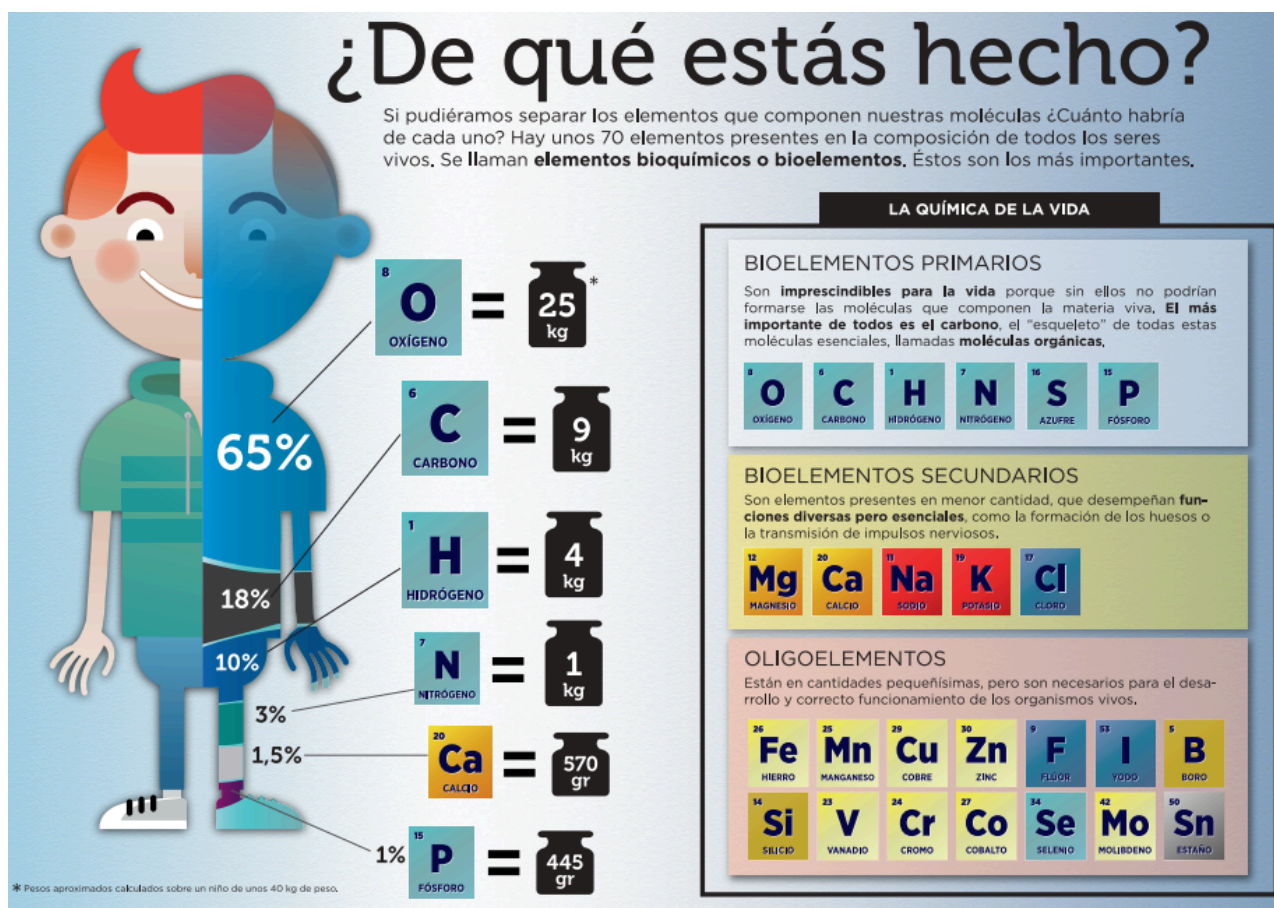
Silicio (Si). El segundo elemento más común en la Tierra, con el que se fabrican los circuitos integrados de los ordenadores, es indispensable para la asimilación del calcio, la formación de nuevas células y la nutrición de los tejidos. Se adquiere a partir del agua potable y los vegetales.

Níquel (Ni). Otro metal, indispensable para el funcionamiento del páncreas. Se obtiene de las legumbres, las espinacas y el perejil.

Litio (Li). Necesario para la regulación del sistema nervioso central, contenido en vegetales, patatas y algunos pescados.

Molibdeno (Mo). Ayuda a evitar la anemia y la caries. Proviene de las legumbres, los cereales y el germen de trigo.

Selenio (Se). Es un potente antioxidante que previene el envejecimiento de los tejidos. Además se utiliza en champús que previenen la caspa y alivia los síntomas de la menopausia. Se obtiene del germen y el salvado de trigo, las cebollas, el ajo y el tomate.



Actividades

Actividad 1: Identificación de Elementos en los Alimentos

- Realizar una tabla con los principales elementos químicos y su función en la nutrición.
- Investigar en qué alimentos se encuentran y su importancia en la dieta.

Actividad 2: Análisis de Etiquetas Nutricionales

- Elegir productos alimenticios y analizar su composición química.
- Identificar la presencia de macronutrientes, micronutrientes y aditivos.

Actividad 3: Creación de un Menú Saludable

- Diseñar un menú basado en el equilibrio de nutrientes y elementos esenciales.
- Explicar su importancia para la salud.

Actividad 4: Presentación de Resultados

- Realizar una exposición con carteles, infografías o videos sobre los elementos químicos y los alimentos.
- Compartir recomendaciones para una alimentación saludable.